Краткая оценка голосового ввода и OCR

Локальный сервер и API для CRM в Украине

Итог: при 500 минутах голоса и 1 000 OCR изображений в месяц API дешевле локального сервера примерно в 10 раз на горизонте 5 лет и в 5 раз на горизонте 10 лет.

Исходные параметры

Параметр	Принято в расчёте
Пользователи	До 20 одновременно
Пиковая AI нагрузка	До 2–3 одновременных операций
Месячный объём	500 минут голоса и 1 000 OCR изображений
Курс	44,7071 грн за $1 на 22.09.2026
Горизонт	5 и 10 лет, без инфляции и изменения тарифов

Краткий выбор технологий

Функция	Локально	API
Голос	faster-whisper INT8 на RTX 3070 Ti	OpenAI gpt-transcribe
OCR	Tesseract; PaddleOCR при необходимости	Google Cloud Vision

Ограничение текущей системы

Сейчас приложение допускает одну операцию Speech и одну операцию OCR одновременно. Поэтому пик из 2–3 запросов потребует очереди и постоянного worker; одна только покупка GPU не устранит ответы HTTP 429. Изменения кода в эту оценку не входят.

Компонентная стоимость локального сервера

Расчёт основан только на комплектующих. Выбрана минимально практичная конфигурация с 64 ГБ RAM и 2 ТБ NVMe, чтобы сервер одновременно обслуживал CRM, базу данных, OCR и локальную транскрипцию.

Компонент	Конфигурация	Ориентир
CPU	Intel Core i7-12700F, 12 ядер / 20 потоков	14 000 грн / $313
GPU	GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ	19 500 грн / $436
Материнская плата	B760, DDR4, LGA1700	6 000 грн / $134
Оперативная память	64 ГБ DDR4-3200	7 700 грн / $172
Накопитель	NVMe SSD 2 ТБ	13 400 грн / $300
Блок питания	850 Вт, 80 Plus Gold	5 500 грн / $123
Охлаждение CPU	Башенный кулер LGA1700	2 500 грн / $56
Корпус	ATX с вентиляторами	3 000 грн / $67
Итого	**Только компоненты**	**71 600 грн / $1 602**

Что включено и исключено

- Включены только восемь компонентов из таблицы; цены являются ориентиром украинской розницы на 22.09.2026.
- Не включены сборка, ОС, лицензии, ИБП, резервное хранилище, электроэнергия, интернет, обслуживание, администрирование, ремонт и замена компонентов.
- RTX 3070 Ti часто продаётся как бывшая в употреблении или восстановленная карта; новая карта с гарантией может увеличить бюджет.

Ресурсная достаточность

Ресурс	Оценка
GPU 8 ГБ	Достаточно для одного persistent faster-whisper worker в INT8; не для трёх независимых крупных моделей
CPU 12 ядер	Достаточно для PHP, MySQL, декодирования аудио и 1–2 CPU OCR workers
RAM 64 ГБ	Даёт запас для БД, workers, кэша и фоновых задач
Пик 2–3 операции	Обслуживается через очередь; реальную задержку нужно подтвердить нагрузочным тестом

Стоимость API для заявленного объёма

Статья	Расчёт	Стоимость
Голос	500 мин × $0,0045	$2,25 / 101 грн
OCR	1 000 изображений	$0 / 0 грн
Базовая сумма	Без резерва	$2,25 / 101 грн в месяц
Плановый бюджет	+20% резерв	$2,70 / 121 грн в месяц

Резерв 20% оставлен для бюджетирования возможного НДС, банковской конвертации и мелких сопутствующих платежей; фактический счёт поставщиков до таких надбавок равен $2,25 в месяц.

Сравнение на 5 и 10 лет

Вариант	5 лет	10 лет	Условие
Локальный сервер	71 600 грн / $1 602	71 600 грн / $1 602	Компоненты, одна закупка
API	7 243 грн / $162	14 485 грн / $324	С резервом 20%
Разница	Сервер дороже в 9.9 раза	Сервер дороже в 4.9 раза	Без замены сервера

Преимущества и недостатки

Вариант	Преимущества	Недостатки
Локальный сервер	Данные остаются локально; фиксированная мощность; офлайн работа	71 600 грн сразу; очередь на одном GPU; риск отказа; 8 ГБ VRAM ограничивают рост
API	Минимальная стоимость; масштабирование; нет закупки GPU	Передача данных поставщику; зависимость от интернета, квот и будущих тарифов

Вывод

Для 500 минут голоса и 1 000 OCR изображений в месяц рекомендуется API: около 121 грн ($2,70) в месяц с резервом. Компонентная стоимость сервера — около 71 600 грн ($1 602), а условная точка равенства наступает лишь примерно через 49 лет. Локальный сервер оправдан прежде всего требованиями конфиденциальности, офлайн режимом или дополнительными AI задачами.

Источники и допущения

OpenAI gpt-transcribe: $0,0045 за минуту — https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-transcribe
Google Cloud Vision: первые 1 000 OCR единиц в месяц бесплатно — https://cloud.google.com/vision/pricing
Курс НБУ и расчёты: 44,7071 грн/USD на 22.09.2026 — https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart
Цены компонентов: Hotline и Rozetka, Украина, просмотр 22.09.2026. Итог округлён; перед закупкой требуется коммерческое предложение.